第二十三章 社区急症的全科医学处理

本章数字资源

学习提要

- 全科医生平时在社区医疗机构遇到的大多是分散的、少量的急症。如高热、急性腹痛、晕厥等急性常见症状或病症，各种慢性病急性发作，创伤、中毒、烫伤、冻伤、电击、溺水、异物吸入、蛇咬伤、蜂蜇伤等意外事件。全科医生因地域的关系，往往先于医院的急救人员到达现场。
- 现代医学证实，猝死患者抢救的最佳时间是发病 4 分钟内，严重创伤伤员抢救的白金时间是 10 分钟。一个协调、高效的院前急救体系可使人员的伤亡、受灾所造成的损失及影响减少到最低限度。因此，全科医生需要掌握社区常见急症发生的原因及其处理原则。

一、创伤

创伤（trauma）是指由于机械致伤因子的作用，导致组织破坏和功能障碍。暴力、高空坠落、切割、挤压、枪伤、自然灾害或灾难、交通事故等都可引起身体一处或多处的创伤。据不完全统计，我国每年因创伤就医人数高达 6 200 万人次，每年因创伤致死人数达 70 万~80 万人。

临床病例一

主观资料（S）：患者，男性，36 岁，因“车祸受伤后意识不清 2 小时”来诊。

患者 2 小时前骑助动车送外卖时与一辆小轿车相撞，具体过程不详，撞后患者出现意识不清，伴鼻腔、口腔出血不止，呕吐数次，呕吐物为胃内容物，伴呼吸急促，无二便失禁。格拉斯哥昏迷评分（GCS）4 分；既往体健。

【问题 1】如何对该患者进行伤情判断？

思路 1：该患者受伤后出现意识不清，因此首先评估患者的生命体征。

思路 2：在进行伤情判断时，首先判断有无危及生命的紧急情况（呼吸道是否畅通，有无循环功能不足、大出血及休克）。其次，不要因局部伤情而忽视对身体其他部位的检查，可采用 CRASH PLAN 原则。

【问题 2】该患者的病例特点是什么？

思路：该患者为典型的多发伤患者，病程中有意识不清伴呕吐，提示有颅脑损伤；口腔颌面部损伤，伴有呼吸急促，不排除胸部挫伤，可能伴有张力性气胸、创伤性血气胸等。

知识点

多发伤、复合伤的定义及检查原则

1. 多发性创伤　简称多发伤，是指同一致伤因子引起的两处或两处以上的解剖部位或脏器的创伤，且至少有一处损伤是危及生命的。

2. 复合伤　是指两个或两个以上的致伤因子引起的创伤，如原子弹爆炸产生的物理、化学、

高温、放射等因子所引起的创伤是一个典型的复合伤。

3. “CRASH PLAN”原则 C=cardiac(心脏);R=respiratory(呼吸);A=abdomen(腹部);S=spinal(脊髓);H=head(头颅);P=pelvis(骨盆);L=limb(四肢);A=arteries(动脉);N=nerves(神经),按照此原则对呼吸、循环、消化、泌尿、脑、脊髓以及四肢骨骼各系统进行必要的检查,然后按各部位伤情的轻、重、缓、急,安排抢救顺序。

【问题 3】车祸现场,应如何对该患者进行紧急处置?

思路 1:确认现场环境安全,简要、重点询问病史,迅速判断有无威胁生命的征象,优先处理 3 种凶险情况:呼吸道阻塞、出血和休克。

思路 2:抢救生命:①如患者出现心跳呼吸停止,应立即施以心肺复苏;②防止窒息,保持气道通畅;③快速建立静脉通路,输液输血,纠正休克。

思路 3:迅速转运至医院。

知识点

休克的现场急救

多发性创伤、内脏出血、严重感染、药物过敏、心脏泵功能衰竭等常诱发休克(shock)。但无论何种原因引起的休克,全科医生都必须在现场对患者进行妥善的初步处理,尽早去除休克的病因,恢复有效的循环血容量,改善微循环,保证重要脏器的血供。处理方法如下。

1. 体位应取平卧位,对伴有左心衰竭不能平卧者可采用半卧位。

2. 保持呼吸道通畅,予以吸氧。

3. 保持患者安静,避免过多搬动,注意保暖。补充血容量,常用的液体有:①生理盐水或复方氯化钠;②右旋糖酐;③全血、血浆及白蛋白。

4. 纠正酸碱紊乱,平衡电解质。

5. 经上述处理后血压仍不回升时,可考虑应用血管活性药物,如多巴胺等。

6. 由创伤所致的失血性休克,特别是活动性出血患者,目前不提倡快速、大量的液体复苏,因为大量补液可使血管的容量增加,加大损伤口出血,而主张手术彻底止血前,给予少量平衡盐液,维持机体基本需要,手术止血之后再进行大量复苏。亦不要过早使用血管活性药物、大量平衡盐液或高渗盐液提升血压。

知识点

转运患者的注意事项

迅速、安全地运送伤员是成功的院前急救的重要环节,而错误的搬运方法可造成附加损伤。运送的注意事项如下。

1. 途中既要快速,又要平稳安全,避免颠簸。一般伤者的头部应与车辆行驶的方向相反以保持脑部血供。

2. 伤病员的体位和担架应很好固定,以免紧急刹车时加重病情。

3. 伤病员在车内的体位要根据病情放置,如平卧位、坐位等。

4. 腹腔内脏脱出的伤员,应保持仰卧位,屈曲下肢,腹部保温。

5. 骨盆损伤的伤员,应仰卧于硬板担架上,双膝略弯曲,其下加垫。

6. 疑有脊柱骨折的伤员,应由 4 人同侧托住伤员的头、肩背、腰臀部及下肢,平放于硬板上。

7. 疑有颈椎骨折及脱位的伤员,搬运时,应由一人扶持、固定头颈部,保持颈椎和胸椎轴线一

致，切勿过屈、过伸或旋转。伤者应躺在硬板担架上，颈部两侧各放置一沙袋，使颈椎在运送过程中位于较固定的状态。

8. 如果伤者有以下危险因素，应怀疑其合并脊髓损伤：①年龄在 65 岁以上；②司机、乘客、行人、摩托车或自行车撞击；③从超出身高以上的地方坠落；④四肢麻木；⑤颈部或后背疼痛或压痛；⑥包括躯干及上肢的感觉消失或肌肉无力；⑦不完全清醒或极度兴奋；⑧其他的疼痛性损伤，尤其头部和颈部。转运时，要用手固定伤者的头部，保持限制脊椎的运动，使头、颈及脊椎的运动减到最小。

9. 昏迷、呕吐患者应取头低位且偏向一侧，防止呕吐物吸入呼吸道引起窒息。

10. 鼻腔异物者，应保持低头姿势，以免异物掉入气管中。

11. 如果患者有休克表现，将患者置于仰卧位，腿部抬高大约 30°~45°；如果移动或改变体位导致患者不适，则不要抬高腿部。

【问题 4】如果现场有多人受伤，应如何处理？

思路：如果同时间内多人受伤，要评估所有伤员的受伤严重程度，根据伤情分类，遵循先重后轻、先急后缓、先救命后治病的原则进行现场急救。

知识点

伤情分类

伤情一般可分 4 类：①绿色为生命体征正常，轻度损伤，能步行；②黄色为中度损伤；③红色为重度损伤，收缩压 <60mmHg（8kPa），心率 >120 次/分，有呼吸困难及意识不清；④黑色为遇难死亡伤员。应分别将红、黄、绿、黑 4 种不同的标记挂在伤员的胸前或绑在手腕上。对轻度损伤者给予就地处理后，可留在社区医疗单位或家中继续观察及随访；对中、重度伤者必须进行初步的现场急救，如心肺复苏、止血、骨折的固定等，再尽快送往附近的专科或综合性医院治疗。

知识点

创伤的社区教育与预防

全科医生应当通过积极的社区教育，减少创伤的发生。

1. 普及交通安全知识，严格遵守交通规则。乘机动车应使用安全带，骑摩托车者应戴头盔；切勿疲劳及酒后驾车，避免在出现睡意、24 小时内睡眠时间不足 5 小时、凌晨 2:00 至 5:00 这三种情况下驾车，车祸发生率可以减少 19%。

2. 高空作业要遵守安全生产制度，勿违规操作机器。

3. 严格执行各种工、农业安全生产制度及措施，防止发生工伤。

4. 有视、听功能障碍、行动不便、痴呆及 70 岁以上的高龄老人，外出应有人陪同。

二、意外伤害

意外伤害（accident injury）是由于运动、热量、化学、电或放射线的能量交换，在机体组织无法耐受的水平上，所造成的组织损伤，或由于窒息而引起的组织细胞缺氧。常见的意外伤害有淹溺、烧伤、冻伤、电击伤、急性中毒、异物吸入、自杀、跌伤。

（一）淹溺

淹溺（drowning）是指人没于水后呼吸道被水、污泥、杂草等异物堵塞或喉反射性痉挛、声门紧闭

引起的以窒息、缺氧、肺水肿、意识障碍、低体温、呼吸心跳停止等为主要临床表现的意外伤害。在我国，淹溺是意外伤害致死的第 3 位死因。

临床病例二

主观资料（S）：患者，男性，14 岁，因“发现溺水 10 分钟”送入院。

患者既往体健，今日与同伴前往某野外河流游泳，10 分钟前突然沉入水中，被同伴发现，将其拖到岸上，患者意识不清，呼之不应。

【问题】面对该患者，现场人员应该如何快速处置？

思路 1：该患者为青少年，既往体健，有明确的淹溺史，诊断明确。

思路 2：立即在岸边进行早期复苏，并尽快送往附近医院急诊室。

知识点

淹溺现场急救

1. 现场心肺复苏（CPR）是否成功和到达急诊室时溺水者的意识状态是判断溺水者能否存活的主要因素。因此，尽快恢复通气改善缺氧和组织护送医院是岸边早期复苏的主要任务。

2. 首先，救援人员应快速清理溺水者口鼻内的泥沙、杂物或呕吐物，使其气道通畅，随即将溺水者置于仰卧位，进行生命体征评估。

3. 淹溺的病理生理特点是缺氧，因此救治的关键是纠正低氧血症，因此应立即启动心肺复苏，心肺复苏的顺序应为“A-B-C”，即气道-呼吸-循环，开放气道和人工呼吸更为重要。

知识点

淹溺的社区教育与预防

1. 在社区内广泛宣传游泳常识，配合中、小学校做好初学游泳人员的安全教育。

2. 下水的个人应熟知水域情况和救护设施，并尽量在有他人在场的情况下下水。下水前要做准备活动，以防下水后发生肌肉痉挛。一旦腓肠肌痉挛，应及时呼救，同时将身体抱成一团，浮出水面，深吸一口气，将脸浸入水中，将痉挛下肢的趾用力往前上方拉，使脚趾翘起来，持续用力直至剧痛消失。反复吸气和按摩痉挛疼痛部位，慢慢向岸边游。

3. 教育孩子不要在河边、池塘边玩耍，尤其是学龄前儿童。

4. 不会游泳者一旦落水，保持冷静、设法呼吸，等待被他人救治的机会。具体方法：采取仰面体位，头顶向后，尽量使口鼻露出水面，切不可将手上举或挣扎，否则更易下沉。

5. 发现有人溺水时，若救护者不谙水性，可迅速投下绳索、竹竿等，让溺水者抓住，再拖上岸；谙熟水性者应从挣扎的溺水者背后游近，用一只手从背后托住其头颈，另一只手抓住其手臂游向岸边。救护时防止被溺水者紧紧抱住，如已被抱住，应放手自沉，使溺水者手松开，再进行救护。

6. 针对水上作业人员的作业特点，进行安全教育，严格遵守操作规程；对水上作业人员进行心肺复苏的基本抢救训练，能有效地防范溺水身亡。

（二）烧伤

临床病例三

主观资料（S）：患者，女性，56 岁，因“烧水时不慎烫伤左侧手臂半小时”来诊。

【问题 1】患者的烧伤严重程度如何？

思路 1：患者因开水烫伤，其诊断明确，重点在于其烧烫伤的程度，根据其不同程度，决定临床的处理方式。

思路 2：在判断患者的烧伤深度时，须特别注意，如小儿皮肤较成人薄，女性较男性薄，故深度估计往往偏浅。又如酸烧伤后，表面蛋白凝固，变色，易估计偏深；碱烧伤往往有继续加深的过程，若不反复观察，则易估计偏浅。

知识点

烧伤的定义、分类、分度

1. 烧伤（fire burn）　是由热力（火焰灼热气体、液体或固体）或电能、化学物质、放射线作用于不同厚度和含水量的皮肤而造成的不同程度的损伤。

2. 烧伤的分类　按致伤原因可分为 4 类：热力烧伤、电烧伤、化学和放射烧伤。热力烧伤最常见，约占各种烧伤原因的 85%~90%。习惯上所称的“烫伤”，是指由沸液（沸水、沸油）、蒸汽等所引起的组织损伤，是热力烧伤的一种。

3. 烧伤的分度　临床上应用最多的是“三度四分法”，即将烧伤分为Ⅰ度、浅Ⅱ度、深Ⅱ度、Ⅲ度。

（1）Ⅰ度烧伤：又称斑性烧伤，一般包括表皮角质层、透明层、颗粒层的损伤。局部干燥、疼痛、微肿而红，无水疱。

（2）Ⅱ度烧伤：①浅Ⅱ度包括表皮全层，直至基底层，或真皮乳头层部分的损伤。局部肿胀明显，有大小不等的水疱形成，内含淡黄色澄清液体或含有蛋白凝固的胶状物。掀开水疱皮，可见湿润的创面，质地较软，疼痛敏感，可见无数扩张、充血的毛细血管网，呈脉络状。②深Ⅱ度包括乳头层以下的真皮损伤，但仍残留部分真皮，介于浅Ⅱ度和Ⅲ度之间，深浅不尽一致。局部肿胀，表皮较白或棕黄，间有较小的水疱。除去坏死表皮后，创面微湿、微红或白中透红，红白相间。质较韧，感觉迟钝，温度降低，并可见针孔或粟粒般大小的红色小点，为汗腺、毛囊周围毛细血管扩张充血所致，或细小血管支凝固，是位于网状层或皮下脂肪交界处的扩张充血或栓塞凝固的深部血管网。

（3）Ⅲ度烧伤：又称焦痂性烧伤，是全层皮肤以下损伤，甚至达到皮下脂肪、肌肉或骨骼。局部苍白、黄褐或焦黄，严重者呈焦灼状或炭化。干燥无水疱，丧失知觉、发凉，质似皮革。透过焦痂常可见粗大血管网，是皮下脂肪层中静脉栓塞所致。焦痂性烧伤的毛发易于拔除，且无疼痛。

【问题 2】现场应如何对该患者进行处理？

思路：该患者为烧烫伤，应立即用大量冷水（15~20℃）冲洗患处，可迅速降温、减轻烧伤程度，又可清洁创面、缓解疼痛。冷水冲洗一般须持续半小时以上至中断冲洗后不再感到疼痛为止。不能在创面上涂汞溴红、甲紫等有颜色的药物，以免影响对烧伤深度的观察与判断。也不要将牙膏、油膏等油性物质涂于烧伤创面，否则会增加创面污染的机会。如有水疱，不应将疱皮撕去，可用松软的消毒敷料外敷创面，然后送至专科医院做进一步处理。

知识点

烧伤的社区教育与预防

1. 沐浴时应先放冷水后放热水，勿把幼儿单独留在浴缸内，以免其开启水龙头而烫伤。
2. 切勿在做饭中途离家外出或睡觉，以免点燃的火烧着附近可燃物品，造成火灾。
3. 切勿在床上及沙发上吸烟，以免烟蒂燃着床铺或沙发，引致火灾。
4. 建筑物的安全通道应保持畅通，勿堆放杂物。
5. 夏季外出应戴草帽遮阳。野外操作人员应穿长袖上衣、长裤，避免晒伤和蚊虫叮咬。

NOTES

（三）冻伤

临床病例四

主观资料（S）：患者，男性，67岁，因“在雪地冻伤5小时”来诊。

【问题】针对该患者，社区全科医生应如何处理？

思路1：该患者为冻伤患者，应让其迅速脱离低温环境和冰冻物体，并予以迅速复温。可用40~42℃恒温热水浸泡肢体或浸浴全身，水量要足够，要求在15~30分钟内使体温迅速提高至接近正常。如果患者出现心跳呼吸骤停，则要施行心脏按压和人工呼吸，复温后防治休克和维护呼吸功能。

思路2：判断患者冻伤程度，Ⅰ度冻伤可在社区处理，Ⅱ度以上冻伤及全身冻伤，复温后应尽快转至上级医院。

知识点

冻伤的定义、分类、分度

1. 冻伤（frostbite）是机体遭受低温侵袭所引起的局部或全身性损伤。

2. 冻伤分为非冻结性冻伤和冻结性冻伤两类。

（1）非冻结性冻伤：是人体接触10℃以下、冰点以上的低温，加上潮湿条件所造成的损伤。目前临床分型包括冻疮、战壕足、水浸足（手）等。

（2）冻结性冻伤：是由冰点以下低温所造成，包括局部冻伤和全身冻伤（又称冻僵）。

3. 局部冻伤后皮肤苍白发凉、麻木或丧失知觉，不易区分其深度。复温冻融后可按其损伤的不同程度分为四级。

（1）Ⅰ度冻伤（红斑性冻伤）：伤及表皮层。为局部皮肤红斑及轻度水肿。解冻复温后：局部皮肤立刻变红或紫红、肿、充血。患者感到局部热、痒或烧灼痛。症状数日后消失恢复，皮肤不留痕迹，功能不受影响。

（2）Ⅱ度冻伤（水疱性冻伤）：伤及真皮。局部明显充血、水肿，12~24小时内皮肤有水疱或大疱形成，疱内有黄色黏稠液体或黏稠血浆。解冻复温后局部出现较为剧烈的疼痛，并对冷、热、刺痛不敏感。症状于数日后消失恢复，水疱在2~3周内干燥结痂，以后脱痂愈合，皮肤不留痕迹，功能同样不受影响。

（3）Ⅲ度冻伤（腐蚀性冻伤）：伤及全层皮肤和皮下组织。创面由苍白变为黑褐色，感觉消失，创面周围红、肿、痛并有水疱形成。若无感染，坏死组织干燥成痂，4~6周后坏死组织脱落，形成肉芽创面，愈合甚慢且留有瘢痕。

（4）Ⅳ度冻伤（血栓形成与血管闭塞）：损伤深达肌肉、骨骼，甚至肢体坏死，表面呈暗灰色、无水疱；坏死组织与健康组织的分界在20日左右明显，通常呈干性坏死，也可并发感染而成湿性坏疽。局部表现类似Ⅲ度冻伤，治愈后多留有功能障碍或致残。

4. 全身冻伤时先有寒战、皮肤苍白或发绀，有疲乏、无力等表现，继而肢体僵硬，意识障碍，呼吸抑制、心跳减弱、心律失常，最后呼吸、心跳停止。如能得到及时抢救，患者复温复苏后常出现心室颤动、低血压、休克，可发生肺水肿、肾衰竭等严重并发症。

知识点

冻伤的社区教育和预防

1. 寒冷条件下，应注意防寒、防湿。衣着温暖不透风，尽量减少暴露在低温的体表面积，外露部位适当涂抹油脂。

2. 在严寒环境中要适当运动，避免久站或蹲地不动。

（四）电击伤

临床病例五

主观资料（S）：患者，男性，35 岁，“右手接触插座时不慎触电 1 小时”。

【问题】针对该患者，社区全科医生应如何处理？

思路 1：该患者明确为电击伤，在对电击伤者急救时，必须首先利用现场不导电的物件，挑开引起触电的线路，或关闭开关及拉下电器设备插头，使伤员脱离电源。

思路 2：根据病情予以初步处理，如出现心搏骤停，应立即行心肺复苏。初步处理后，尽快转至上级医院行后续治疗。

知识点

电击伤的定义、损伤

1. 电击伤（electrical injury）是指一定强度的电流通过人体时引起的组织损伤和功能障碍，重者发生心跳和呼吸骤停，俗称触电。

2. 人体与电源直接接触后电流进入人体，电在人体内转变为热能而造成大量的深部组织如肌肉、神经、血管、内脏和骨骼等的损伤。

3. 电击伤的严重程度取决于电压的高低、电流的强弱、直流和交流电、频率高低、通电时间、接触部位、电流方向和环境条件。

4. 全身性损害的特点　患者可立即出现昏迷、呼吸暂停、心搏骤停和脉搏消失，须立即施行心肺复苏术。电流通过脑组织，可以立即失去知觉。脑干损伤可致呼吸停止；心脏损伤可致心室颤动和停搏。电流通过人体时，由于人体组织的电阻，电能转变为热能，高压电可使局部组织温度高达 2 000~4 000℃。导致大量深部组织的损伤、坏死。并可后遗神经质、遗忘症、癫痫、头痛和言语困难等。

5. 局部损害的特点　电流入口处可显示炭化中心、略凹陷，周边皮肤呈灰白色坚韧的坏死，其外层为黑色或鲜红色狭窄环，伴有略高的边缘。出口可能较小，干燥而呈圆形，好像电流向皮肤外“爆破”。接触点在左臂和左胸应考虑心肌损伤，在头部则经常合并脑、脊髓和眼球晶状体损伤，并可伴有颅骨板坏死。四肢作为容量导体其截面直径小，因此四肢发生电损伤时较严重。此外，肌肉的肿胀，不论是否有活力，都受筋膜的限制，因此由于水肿而产生的继发性肌筋膜腔隙综合征（myofascial lacunar syndrome，MLS），可进一步扩大坏死区域，最后导致缺血性挛缩，临床上必须予以高度重视。

知识点

电击伤的社区教育和预防

1. 普及安全用电知识，家庭或单位的电器用品应由专业人员正确安装，应有可靠的接地及短路保护装置线路并定期维护。

2. 雷电时不要在露天场地或荒郊野外站立或工作，不要在大树下或金属顶棚下停留，应寻找室内避雨。

3. 幼儿应有专人看管，不要让儿童接触电线、插座，接上电源的电器尽可能放在儿童不能触及处。

（五）急性中毒

临床病例六

主观资料（S）：患者，女性，42 岁，因“恶心、呕吐伴意识障碍 1 小时”来诊。

患者入院前 1 小时误服 50ml 液体后出现反复恶心、呕吐、流涎，呕吐物可闻及大蒜味。后逐渐出现全身乏力，反应迟钝。家属陪同就诊。家属在其身边发现一个装有敌百虫农药的矿泉水瓶。

【问题 1】该患者的意识障碍是什么原因引起的？

思路：对于突然出现的恶心、呕吐、意识障碍而原因不明者，要考虑急性中毒的可能。根据该患者的表现及家属发现的情况，患者敌百虫（有机磷农药）中毒的可能性较大，吸收途径是经口误服。

知识点

急性中毒的定义、分类、原因、吸收途径

1. 急性中毒（acute poisoning） 毒物的毒性较剧，或大量、突然进入人体，使机体受损并发生功能障碍，迅速引起症状甚至危及生命。

2. 毒物的分类

（1）工业性毒物：包括腐蚀性毒物（强酸、强碱）、金属毒物（铅、汞、砷等）、有机溶剂（酒精、甲醇、汽油、苯及化合物等）、有害气体（一氧化碳、硫化氢、氯气等）及窒息性毒物（氰化物、高铁血红蛋白生成性毒物如亚硝酸盐、苯胺、硝基苯等）。

（2）农业性毒物：包括农用杀虫剂（有机磷、有机氯、有机氮、氨基甲酸酯类农药等）、除草剂（百草枯、除草醚）及灭鼠药（敌鼠、安妥、氟乙酰胺、毒鼠强）等。

（3）日常生活性毒物：最常见为药物（镇静催眠药、抗精神病药、鸦片类、抗心律失常药等），以及洗涤剂、消毒剂、清洁剂等日用化学物。

（4）植物性毒物：如毒蘑菇、棉籽、木薯、四季豆、新鲜黄花菜、苦杏仁、变质甘蔗、发芽马铃薯、白果等。

（5）动物性毒物：如河豚、鱼胆、毒蛇、毒蜘蛛等。

以上前三类通常经化学手段获得，又统称为化学性毒物。

3. 中毒原因 ①生产与使用过程中意外事故或防护不周。②误食、意外接触有毒物质。③自杀、用药过量等。④投毒。

4. 毒物常见的吸收途径 呼吸道（气体、烟雾、蒸汽、粉尘）、消化道（固体与液体化学物、动植物毒物）及皮肤黏膜或伤口（化学物及蛇毒等）。

临床病例六（续）

客观资料（O）：查体：体温 37.5℃，心率 70 次/分，血压 110/70mmHg，血氧饱和度 94%。营养、发育良好，较烦躁，神志欠清，呼之尚能睁眼，无法对答，大汗，针尖样瞳孔，对光反射稍迟钝。心律齐，心率 70 次/分。两肺可闻及少量湿啰音。腹部平软，肝脾未触及，肌束颤动存在，神经系统病理征未引出。

【问题 2】中毒时需要重点进行哪些查体？还需要进一步做哪些检查？

思路 1：查体时首先要注意生命体征，判断重要脏器和神经系统的功能状态，判断是否需要紧急的支持治疗及中毒的严重程度；重点检查患者的神志，皮肤、黏膜颜色，瞳孔大小，口腔气味，口腔内有无毒物残渣，肌束有无颤动等，为确定诊断提供依据。

思路 2：进行相关检查，包括特异性检验（考虑有机磷中毒需要查血清胆碱酯酶）和非特异性检验（血、尿、便常规，血电解质，肾功能，肝功能，血气分析，心电图，X 线检查等）。

临床病例六（续）

客观资料（O）：实验室检查：血常规：血白细胞 10×10^9/L，中性粒细胞百分比 70%，淋巴细胞

百分比 40%。肝肾功能：正常。心肌酶：正常。血电解质：血钾 3.5mmol/L，血钠 135mmol/L，血氯 105mmol/L。血胆碱酯酶（ChE）40%。血气分析：pH 7.43，PO_2 70.5mmHg，PCO_2 42.6mmHg，SO_2 94.2%，SB 24.3mmol/L，BE 2.9mmol/L，HCO_3^- 26.2mmol/L，乳酸 1.2mmol/L。

【问题 3】该患者目前的中毒分级？

思路：该患者有瞳孔缩小、呕吐、大汗、气道分泌物增加等毒蕈碱样症状，出现肌束颤动等烟碱样症状，ChE 在 30%~50% 之间，考虑为中度中毒。

临床病例六（续）

处置计划（P）：①清除体内尚未吸收的毒物；②维持生命体征；③解毒剂和复能剂应用。

【问题 4】如何清除该患者的体内毒物？可用何种解毒剂和复能剂？

思路 1：应根据毒物进入体内的途径、毒物的种类，选择不同的清除方法。该患者的吸收途径是经口进入，毒物经口进入常见的清除方法，包括催吐、洗胃等，由于该患者有意识障碍，建议洗胃，不建议催吐。

思路 2：该患者为有机磷中毒，须应用抗胆碱能药物（阿托品）、胆碱酯酶复能剂（氯解磷定、碘解磷定）等药物。

知识点

洗　胃

一般经口中毒者都有必要洗胃，虽然中毒后 6 小时内洗胃效果较好，但中毒量大时，部分毒物仍可滞留于胃壁的皱褶内，因此超过 6 小时后仍有洗胃的必要。要选用特制、粗大的胃管，成人胃管经鼻腔入胃的长度应是 45~55cm。插胃管时要避免误入气管。洗胃时患者应头低位并偏向一侧，以免呕吐物反流或洗胃液被吸入气道，引起吸入性肺炎。每次灌注的洗胃液或温清水量因人而异，一般为 300ml 左右，吸出的量应基本相等，如此反复灌注直至胃液澄清为止。每次灌液后尽量吸出，灌入洗胃液总量约 5~10L。但应注意，吞服腐蚀性毒物禁止洗胃。神志不清或昏迷的中毒患者应先行气管插管后再洗胃。

知识点

中毒的社区教育和预防

1. 加强中毒预防的宣传教育，向社区居民宣传防范各种生活源性意外中毒的知识。

2. 正确贮存家庭中潜在致毒物，如家用洗涤剂、化学品、药物、灭鼠药等，防止儿童误食；家中备一瓶催吐剂（如吐根糖浆）并掌握使用方法；电话机旁预留急救电话号码，可使婴幼儿误食而致中毒的死亡率明显下降。

3. 保持厨房空气流通，夜间睡眠时厨房内可开一扇窗。

4. 通风不良的空调车内，汽车尾气产生的 CO 亦可使人中毒，应定时打开车窗，以使空气流通。

5. 冬季沐浴时使用燃气热水器要小心，宜选择对流平衡式，老年体弱者应在家中有人时洗澡。

6. 室内用煤炉取暖，要设置外排废气的烟道。

（六）异物吸入

异物吸入（foreign body aspiration）指各类异物意外进入气管和支气管，往往与在工作中或进食时

的不良习惯有关，一个突发因素即可发病。

临床病例七

主观资料（S）：患者，女性，45岁，“进食时突然出现呼吸困难2分钟”。患者在一边与人聊天，一边进食花生时，突然出现呼吸困难，面色青紫。

【问题】如果全科医生在现场，考虑患者是什么问题？需要如何处置？

思路：根据该患者的情况，需要考虑该患者为进食时异物吸入、花生卡喉所致，应该立刻采取海姆立克（Heimlich）急救法进行处置。

知识点

异物吸入的社区教育和预防

异物吸入以儿童较为突出。儿童常喜欢玩圆形、光滑的小玩具，并且常把其放入口中玩耍。他们也爱吃果仁类食品。由于儿童生长发育尚不健全，如牙齿未出齐，咀嚼功能不完善，咽喉反射保护功能不健全等，再加上突发因素如哭、笑、跌跤、吵闹等，异物容易落入呼吸道。

成人有时也有不良习惯，如工作中喜欢把牙签、钉及针含在口中，突然开口说话或大笑，而忘记口腔有物品，使异物进入气管。老人尤其是阿尔茨海默病、脑卒中后、瘫痪、卧床、晚期肿瘤的患者等，常于进食时出现食物堵塞或误吸。

因此，应当教导居民在口中含有食物时，尽量避免说笑、嬉戏打闹；进食时（尤其进食带有骨刺类的食物时）应细嚼慢咽；纠正儿童将玩具放入口内玩耍的不良习惯；1岁以内的儿童不应吃瓜子、花生等坚果类食物。

知识点

海姆立克急救法

1. 立位　①站在患者背后，脚呈弓步状；②一手握拳，抵住剑突下与肚脐之间，另一手抓住拳头；③快速向里向上挤压；④重复直至异物排出。

2. 卧位　①骑跨在患者大腿两侧；②一手以掌根按压脐上两横指（肚脐与剑突之间）的部位，另一手掌置于其上；③进行冲击性地、快速地、向前上方压迫；④重复直至异物排出。

3. 自救　①手握拳置于肚脐上方；②靠在椅子背部或桌子边缘；③拳头快速向内向上用力；④重复直至异物排出。

（七）自杀

自杀（suicide）的定义：有意自行采取结束自己生命的行为称为自杀。我国每年大约有28.7万人死于自杀，200万人自杀未遂。自杀是我国总人口死亡的第5大原因，也是15~34岁人群的首位死因，由此造成巨大的疾病经济负担。

临床病例八

主观资料（S）：患者，女性，48岁，因“呼之不应3小时”来诊。送诊者在其身边发现有数个镇静催眠药的空盒。据家人描述，患者近来因家庭矛盾，情绪低落。

【问题】该患者是否是因镇静催眠药引起的昏迷？是否为自杀？应如何处理？

思路：根据现场及该患者情况，患者应用镇静催眠药自杀的可能性大，昏迷大多与中毒有关。应

通过洗胃等方式尽快清除患者体内尚未吸收的毒物，维持生命体征。

知识点

自杀的特点

1. 社会人口学特点　①性别特点：在高收入国家，男性自杀死亡是女性的三倍，但在低收入和中等收入国家，男性与女性的自杀死亡比例要远远低于 1.5∶1。在全球范围内，自杀占男性所有暴力死亡人数的 50%，占女性的 71%；我国是少数几个报道女性自杀率高于男性的国家之一，女性自杀率比男性高 25%。这一差异主要是由中国农村年轻女性的自杀率较高所致。农村年轻女性的自杀率比年轻男性高 66%，但是在其他亚人群中男女的自杀率接近。②年龄特点：年龄段分布上，多数国家的自杀率呈现为 15~35 岁和 65 岁以上两个高峰，老年男性人群自杀率最高。在一些国家中，青壮年成为自杀率最高的人群。③婚姻状况：离婚、丧偶以及单身比已婚者有更高的自杀危险。独居和分居者也更易自杀。家庭存在矛盾冲突者比家庭关系和睦者自杀率高。

2. 心理学因素　①自杀者的个性心理特征：自杀者有无独特的个性尚无定论。有学者认为，具备以下个性特征者自杀的可能性较大：认识范围狭窄，常采用非此即彼或以偏概全的思维模式来分析处理问题，易走极端，自卑或自尊心过强；情绪不稳，神经质，负性情绪较多，时有绝望感；行为具有冲动性、盲目性，不计后果；性格内向、孤僻、敏感，以自我为中心。②自杀动机：一般将自杀动机分为两类：人际动机，自杀者试图通过自杀行为，促使他人如配偶、家庭成员等改变行动或态度，多见于年轻女性，以自杀未遂多见；个人内心动机，主要是表达内心的欲望或需求不能满足，自杀成功的可能性较大。

3. 社会文化因素　①精神应激：自杀多在重大负性生活事件的应激下发生，许多精神应激事件如失恋、失业、竞争失败等都可能成为自杀的直接原因或诱因，其特点是这些事件使自杀者失去了不愿失去的或无法得到所需要的，而且事件带来的压力已超出了个体的承受能力。此时就有可能以自杀来摆脱无法承受的痛苦。②社会支持：缺少社会支持可增加自杀的可能性。③社会关系：社会隔离、社会解体、转型，童年期不良家庭环境都可能导致自杀率上升。④宗教和文化信仰：某些宗教和文化信仰因素也可能影响自杀率。

4. 生物学因素　①躯体疾病：自杀死亡者患有躯体疾病者占比高达 25%~75%，患有难治愈的躯体疾病（如癌症晚期、慢性肾脏疾病、艾滋病、慢性肝脏疾病等）者自杀的危险性增加。②精神疾病：是与自杀死亡有关的最常见原因之一，以抑郁症和精神活性物质滥用最常见。③酒精及镇痛药物滥用：酒精滥用者的自杀危险性仅次于抑郁症。④人格障碍：自杀者中 1/3~1/2 原有人格障碍，且他们多年轻且来自于破裂家庭。酒精和药物滥用、社会隔离可增加其自杀的危险性。⑤精神分裂症：精神分裂症患者终身自杀危险性约为 10%，占自杀总数的 3% 左右。

5. 神经生化改变　大量的研究发现，自杀未遂者脑脊液中 5-羟色胺（5-HT）的代谢产物 5-羟吲哚乙酸（5-HIAA）降低；死后尸检研究也发现，自杀死亡者的脑干和前额叶皮质 5-HT 和 5-HIAA 均有减低，突触前和突触后 5-HT 结合点有明显改变。以上提示自杀行为与中枢 5-HT 功能下降有关。这与攻击行为的生化研究结果类似，提示自杀行为和攻击行为可能有共同的生物学基础。

6. 遗传因素　研究表明，自杀行为存在遗传倾向，家系中有自杀者自杀风险较高。分子遗传学研究提示，自杀行为与色胺酸羟化酶（TPH）基因的多态性有关。进一步分析发现，TPH 的 L 等位基因可增加攻击性酒精依赖者的自杀危险性。其机制可能是 TPH 的 L 等位基因降低了 TPH 酶活性，减少了 5-HT 的合成，造成中枢 5-HT 低转运状态，而使得脑脊液中 5-HIAA 水平下降。

7. 自杀的方法　以服毒（药）占首位，占 70%~90%，其他方法包括自缢、溺水、跳楼、制造交通事故、刀伤、枪击、自焚等。在自杀死亡者中，采用暴力性手段者较多，而自杀未遂者相反。

知识点

自杀的社区教育与预防

自杀的干预主要在于预防，全科医生应加强相关人员的心理辅导、健康宣教，对有自杀倾向的抑郁症患者，除请心理医生治疗，还要叮嘱家属严密看护，安抚好患者，避免意外事件发生。

（八）跌伤

跌伤（falling injury）是常见的意外伤害，每 20 个跌伤者中就有 1 人需要急诊抢救，是意外伤害住院的主要原因。各年龄层次的人都可以发生跌伤，其中 65 岁以上老年人占据了跌伤所致死亡的 60%。老年人跌倒后容易发生骨折，迫使老人卧床，从而引起肺炎、压疮、血管栓塞及泌尿系统感染等严重并发症，重者可危及生命。

临床病例九

主观资料（S）：患者，男性，85 岁，因“上厕所时不慎跌倒半小时”来诊。

【问题】根据该患者的情况，全科医生在病史中需要重点询问哪些？

思路：该患者为高龄，引起老年人跌倒的因素很多。问诊时首先应注意患者跌倒前有无前驱症状，如头晕、黑矇等。其次，还需要询问其他可能引起跌倒的高危因素，包括：地板不平或滑、光线不足等环境因素；骨质疏松、虚弱等抵御伤害的能力下降；慢性病的影响，如心脑血管病、糖尿病、贫血、颈椎病、中耳病变等使身体的平衡性差。此外，药物的影响如抗高血压药、降糖药、抗抑郁药、抗过敏药等均可引起跌倒，长期服用镇静催眠药也会增加老年人跌伤的危险。在病史中应该详细询问。

知识点

跌伤的社区教育与预防

1. 跌伤一般发生在家庭或工作环境中，全科医生并不能够阻止事件的发生，但可以通过安全教育，降低其发生率。

2. 老年人在家中的活动区域应尽量避免障碍物、高低不平、地面湿滑等，光线应充足。

3. 教导老年人在起床、行走或者体位变化时动作要缓慢。

4. 长期服用可能导致跌倒的药物者，应定期在全科医生处随访。

三、急性常见症状或病症

（一）心搏骤停

心搏骤停（sudden cardiac arrest，SCA）指在未能估计到的时间内，心脏泵血功能突然停止，导致脑和全身各脏器血流中断、意识丧失、呼吸停止，甚至猝死（sudden death，SD），是世界上很多地区的第一位死亡原因。电击、溺水、药物过量、气道异物、颅脑损伤、脑血管意外、各种心脏病（如冠心病）是引起心搏骤停的常见原因。

近年来，我国人群冠心病的发病和死亡呈明显上升趋势，目前，中国的冠心病死亡人数已列世界第 2 位。院外的急性心肌梗死患者中，近 52% 的人在症状发作的最初 4 小时内死亡。因此，在症状发作的最初数小时内给予及时救治是最有效的。

临床病例十

主观资料（S）：患者，男性，58 岁，因“胸痛 3 小时”来诊。

【问题 1】根据该患者的主诉，全科医生在病史中需要重点询问哪些？

思路 1：病史询问中需要重点询问胸痛的特点，包括：①是否为新发的、急性的和持续性的胸痛；②胸痛的部位、性质、诱发因素和缓解因素；③胸痛的伴随症状等。

思路 2：重要的相关病史，如有无高血压、糖尿病、高脂血症病史，有无早发冠心病家族史。

思路 3：生活心理社会相关因素：有无吸烟和饮酒，饮食、运动习惯如何，是否有情绪焦虑等。

临床病例十（续）

主观资料（S）：患者，男性，58 岁，因“胸痛 3 小时”来诊。

现病史：患者既往无胸闷、胸痛、气促发作病史。患者近 1 周连续夜班，非常劳累。3 小时前患者回家上楼时突然出现胸痛，部位在心前区，性质为压榨性，疼痛为持续性，程度较为剧烈，无肩背部放射痛，休息并自行服用麝香保心丸后无明显好转，伴有大汗淋漓，无发热，无头晕，无心悸、黑矇，无恶心、呕吐，无晕厥，无呼吸困难，无咳嗽、咳痰，无咯血，无意识障碍，无反酸、嗳气，无吞咽困难，即至附近社区医院就诊。

患者发病以来，神清，精神较萎靡，食欲减退，二便如常。

既往史：有高血压病史 10 年，血压最高 165/95mmHg，长期服用缬沙坦 80mg 降压，一日一次，血压控制在 120/85mmHg 左右；有糖尿病病史 5 年，长期服用二甲双胍降糖，空腹血糖在 8mmol/L 左右。有前列腺增生病史 10 年，未治疗。

家族史：其奶奶有高血压及脑梗死病史，无早发冠心病家族史，无家族成员早亡病史。

婚育史：已婚育有 1 子，家人均体健。

生活心理社会因素：有吸烟史 30 余年，每天 1 包（20 支），无饮酒史，平素喜食油炸食物，基本不运动，经济条件可，家庭关系和睦。近来因连续夜班，非常劳累，并有情绪焦虑。

客观资料（O）：查体：神清，呼吸略急促，频率 20 次/分，血压 116/74mmHg，急性面容，大汗淋漓，外周氧饱和度 92%，双肺呼吸音清，未闻及干、湿啰音，心率 100 次/分，律齐，各瓣膜区未闻及病理性杂音。

【问题 2】该病例的特点是什么？

思路：中老年男性，本次因“胸痛 3 小时”就诊，表现为持续性心前区压榨性疼痛，服用麝香保心丸不能缓解。既往有高血压、糖尿病、吸烟、少动等心血管病高危因素，有心脑血管疾病家族史。根据患者的病例特点，首先考虑患者为心源性胸痛，急性冠脉综合征可能性大。

【问题 3】该患者的病情评估如何？需要首先做的检查是什么？

思路：该患者有呼吸急促，大汗淋漓，属于高危胸痛，需要立刻排查致命性胸痛。目前生命体征稳定，首先需要做 12 导联心电图检查。

知识点

急性胸痛的评估

急性胸痛需要快速评估生命体征，如出现以下征象，则提示为高危胸痛，须紧急处理：①神志模糊或意识丧失；②面色苍白；③大汗及四肢厥冷；④低血压（血压 <90/60mmHg，1mmHg=0.133kPa）；⑤呼吸急促或困难；⑥低氧血症（血氧饱和度 <90%）。

根据胸痛的风险程度可以分为致命性胸痛和非致命性胸痛，常见的致命性胸痛包括：急性冠脉综合征、主动脉夹层、急性肺栓塞、张力性气胸等。

临床病例十（续）

客观资料（O）：心电图提示 V_1~V_6 导联 ST 段弓背向上抬高 1mV。

【问题 4】该患者目前诊断考虑什么？全科医生需要如何处理？

思路：根据该患者的资料，考虑患者为急性广泛前壁 ST 段抬高型心肌梗死，属于致命性胸痛，需要立即启动急救系统，尽快转诊至有条件的上级医院。转诊前应给予患者基本的处理，包括稳定患者情绪，休息、镇痛、吸氧、开放静脉通路，严密监测患者的生命体征和心律，随时准备进行必要的 CPR 和除颤。如患者未服用过阿司匹林，也无阿司匹林过敏、无活动性或近期消化道出血史，则立即给予阿司匹林 300mg 嚼服。同时应舌下含服硝酸甘油或吞服单硝酸异山梨酯。

知识点

急性冠脉综合征

1. 急性冠脉综合征（acute coronary syndrome，ACS）通常是心源性猝死最直接的原因，主要包括不稳定型心绞痛（UA）、非 ST 段抬高型心肌梗死（NSTEMI）以及 ST 段抬高型心肌梗死（STEMI）。

2. ACS 相关的典型症状是胸部不适，也可能包括眉弓以下、肚脐水平以上其他区域的不适，气短、心悸、出汗，恶心、呕吐、腹部饱胀感，颈肩部疼痛和胀感、头痛、头晕、晕厥，妇女、老年人和糖尿病患者更易表现为不典型或少见症状。

3. 若初始收缩压 <90mmHg 或比基础血压下降≥30mmHg 的患者以及右心室梗死者，禁用各种类型的硝酸酯类药物；已知急性下壁心肌梗死者也应谨慎使用，并须加做右心导联的心电图以评估有无右心室梗死。

临床病例十（续）

主观资料（S）：患者准备转院前突然出现意识丧失。

客观资料（O）：心电监护提示心室颤动。

【问题 5】面对现有情况，全科医生应该如何处理？

思路：该患者出现心室颤动导致的 SCA，全科医生应立即给予高质量的心肺复苏和除颤。

知识点

心肺复苏（CPR）

院外心室颤动所致 SCA 患者如果在 3~5 分钟内得到心肺复苏（cardiopulmonary resuscitation，CPR）和除颤（defibrillation），生存率可提高到 49%~75%。如果在 SCA 后 4~5 分钟或更久仍未能够除颤，则 CPR 显得更为重要，因为 CPR 能提供心脏和脑少量但是重要的血流。CPR 每延迟 1 分钟，心室颤动所致 SCA 患者的生存率将下降 7%~10%。

1. CPR 的内容包括基本生命支持（basic life support，BLS）和高级心血管生命支持（advanced cardiovascular life support，ACLS）。

2. 院外 BLS 常用的复苏方法包括建立有效循环（circulation，C）、开放气道（airway，A）、人工呼吸（breathing，B）、除颤（defibrillation，D）。

（1）建立有效循环（C）：CPR 最基本的要素是通过有效的胸外按压重建人工循环，按压通过提高胸内压和直接按压心脏而引起血液流动。

为达到最好的按压效果，尽可能使患者取仰卧位，将其安置在坚硬的床板或地面上。施救者一只手的掌根放在患者胸部（胸骨的中下部）的中央，另一只手的掌根放在第一只手上面，两手平行重叠，实施连续、规则的按压。

为保证按压“有效”，按压应有力而快速，目前提出高质量的胸外按压：按压频率 100~120

次/分，按压深度 5~6cm；对婴儿和儿童，深度至少达胸廓前后径的 1/3（或婴儿 4cm、儿童 5cm）；每次按压后胸廓完全回弹；保证按压松开与压下的时间基本相等；按压时努力减少按压中断（尽量不超过 10 秒），减少按压中断的标准是以胸外按压在整体心肺复苏中占的比例确定的，所占比例越高越好，目标比例为至少 60%；按压全程上肢不能弯曲，应避免冲击式按压，以防发生肋骨骨折。

1 个 CPR 循环包括 30 次胸外按压和 2 次人工呼吸，如胸外按压以 100 次/分计，那么 5 个循环的 CPR 大约需要 2 分钟。在 CPR 开始后 1 分钟就常常可以观察到施救者明显疲劳和按压幅度减弱，但如果有两名或更多的救助者，应该每 2 分钟（或在 5 个比例为 30 ∶ 2 的按压与人工呼吸周期后）更换按压者，每次更换尽量在 5 秒内完成。如果有两名救助者位于患者的两边，其中 1 名应做好准备，每 2 分钟交替按压操作者。

另外，在成人 CPR 中仅接受胸外按压而没有人工呼吸者的转归也明显优于没有 CPR 者。因此，尽管最佳的 CPR 方式是胸外按压和人工呼吸均有，但由于非专业人员不愿或不能进行人工呼吸，那么应该鼓励其进行只有胸外按压的 CPR（hands-only CPR）。

（2）开放气道（A）：一旦确定心搏骤停，应小心置患者于仰卧位，不要放置在软床上，最好在胸背部放置硬木板或平卧在地上。全科医生应用手指清理患者气道内的异物或分泌物，无明显气道阻塞时，则不必用手指清除异物。取出义齿，采用仰头抬颏手法以开放气道。如果怀疑患者颈椎损伤，开放气道应该使用双手托下颌法开放气道。但是，如果托颌手法无法开放气道，则仍应采用仰头抬颏手法。因为在 CPR 中保持气道开放、提供适当的通气是最重要的。

（3）人工呼吸（B）：口对口人工呼吸是为患者提供空气的有效手法。在心室颤动所致 SCA 的最初几分钟内，人工呼吸可能没有胸外按压重要，因为此时的血氧含量仍在较高的水平，而心肌和脑的供氧不足主要是由于血流受限，胸外按压可以提供少量但至关重要的血流。血氧耗竭后，人工呼吸与胸外按压均对心室颤动所致 SCA 十分重要。此外，无论是成人还是儿童，如果发生窒息性心搏骤停（如溺水、药物过量）或心搏骤停时间较长，则人工呼吸与胸外按压亦同等重要。

人工呼吸的具体操作方法为：开放患者气道（仰头抬颏，使口腔、咽喉处于同一轴线），一手捏紧患者鼻孔，正常吸气（不是深吸气，防止救助者头晕并预防患者的肺充气过度）后，用自己的双唇包绕封住患者的口外部，形成口对口密封状，向患者口内吹气，然后离开患者口唇，松开捏紧的鼻孔，使患者胸廓及肺回缩而被动呼气。此方法主要以人工被动方法使空气到达患者的肺泡，以重建呼吸，减轻机体及组织的缺氧。

人工呼吸的具体要求为：①每次人工呼吸的时间在 1 秒以上。②每次人工呼吸的潮气量足够（成人 CPR 中，潮气量大约为 500~600ml，即 6~7ml/kg），能够观察到胸廓起伏。③避免迅速而强力的人工呼吸（降低胃膨胀及其并发症的风险）。④现场急救时，如果全科医生无助手在场，可 1 人单独施以胸外按压及人工呼吸。成人 CPR 中按压-通气比值为 30 ∶ 2，其本意是增加按压次数，减少过度通气且减少因人工呼吸造成的按压中断；婴幼儿和儿童 CPR 中，两名救助者采用的比值为 15 ∶ 2。如果已有人工气道（如气管插管），并且有两人进行 CPR，通气频率为 10 次/分；对于尚有自身循环（如可触及脉搏）的成人患者，频率为 10 次/分。⑤人工通气期间，胸外按压不应间断。

口对口人工呼吸的禁忌证：患者有艾滋病、开放性肺结核、活动性肝炎等疾病。

人工呼吸中最常见的困难是开放气道，如果患者的胸廓在第一次人工呼吸时未发生起伏，则须确认仰头抬颏到位后再进行第二次呼吸。出于安全考虑，一些医务人员和非专业救助者不愿意进行口对口呼吸，而更愿意通过口对通气防护装置进行人工呼吸。其实，防护装置可能不会减少传染的风险，有些甚至可能增加气流阻力，因此延误人工呼吸。全科医生在进行人工呼吸时应每 2 分钟重复检查患者脉搏，时间不要超过 10 秒。

（4）除颤（D）：早期除颤对于救活 SCA 者至关重要，因为 SCA 最常见和最初发生的心律失常是心室颤动，电除颤是终止心室颤动最有效的方法，随着时间的推移，成功除颤的概率将迅速减小。如果这些患者在 3~5 分钟内得到全科医生的 CPR 和除颤，其生存率最高且神经功能将免于受损。除颤前 CPR 的作用是延长心室颤动，推迟心室停搏的发生，延长可以除颤的时间窗。除颤前进行 5 个循环或者大约 2 分钟的 CPR，与立即除颤相比，可以增加患者初期复苏率、出院存活率和 1 年存活率。使用体外自动除颤仪时，单相波首次 360J 进行除颤，如果第一次除颤失败，则第二、三次的除颤均应予 360J。相对而言，低能量（≤200J）的双相波除颤不但安全，并且其终止心室颤动的效率相当或高于相同或更高能量的单相波除颤。放电后，施救者不能因评估患者心律和脉搏而延误再次胸外按压，除颤前后均予 CPR，可成倍提高患者的存活率。单次除颤方案比连续 3 次方案有显著的存活益处，如果 1 次电击不能消除心室颤动，再次电击则获益不多，继续 CPR 比再次电击有更大价值。

在许多工作场所及大多数的急救医疗系统都需要由团队提供复苏抢救，团队能协调、有序地施行若干救治，如一名施救者启动急救系统，第二名施救者开始胸外按压，第三名施救者则提供通气或找到气囊面罩以进行人工呼吸，第四名施救者找到并准备好除颤器。

对于已开始 BLS 者，则应持续至出现以下情况之一时才予以终止：①患者恢复有效的自主循环；②患者的治疗转交至更高水平的医疗救助人员手中；③施救者由于体力不支，或环境可能造成施救者自身伤害，或由于持久复苏影响其他人的生命救治；④已出现可靠的不可逆性死亡征象或符合复苏终止的标准。成人院前心搏骤停若考虑终止 BLS，在转运前应同时符合以下 3 项标准：①心搏骤停发生时无急救医疗服务人员或第一目击者；②3 个周期 CPR 和自动体外除颤（automated external defibrillator，AED）分析后仍无自主循环恢复；③未用 AED 除颤（指复苏时未产生可除颤的心律）。

知识点

心搏骤停的社区教育和预防

全科医生必须教育居民从预防可能的病因着手，最主要的措施是预防心、脑血管疾病。大多数心搏骤停起源于冠心病及各种原因引起的致命性心律失常，对冠心病的危险因素进行一级和二级预防，可明显降低心脑血管意外事件的发生率；酌情选用抗心律失常药物，治疗室性心律失常时须注意药物本身也可能导致心律失常；对于严重的室性心动过速患者，埋藏式自动心脏复律除颤器将有较好的预防作用。此外，对于其他可能引起心搏骤停的因素，如电击、溺水、异物吸入、严重的电解质紊乱等，也应采取相应的干预措施和积极的治疗手段，防止发生意外。

（二）急性腹痛

急性腹痛（acute abdominal pain）是社区医生经常遇到的症状之一。起病急、变化快、病因复杂，易误诊、漏诊。

临床病例十一

主观资料（S）：患者，女性，26 岁，因“下腹痛 1 天”来诊。

【问题 1】根据该患者的主诉，全科医生在病史采集时需要重点询问哪些？

思路 1：需要重点询问腹痛相关特点，腹痛部位、程度、性质、发作时间、诱发与缓解因素、伴随症状、与体位的关系等。

思路2：需要重点询问重要的相关病史，有无消化性溃疡、腹腔手术等既往史，有无酗酒、高脂饮食等不良生活习惯。该患者为育龄女性，要重点询问月经史，排除异位妊娠可能。

知识点

急性腹痛的常见病因

急性腹痛最常见的病因有：①腹壁疾病如腹壁带状疱疹、腹壁脓肿等；②腹腔疾病如肠梗阻、急性胃肠炎、胃和十二指肠穿孔、急性胆囊炎、胆石症、胰腺炎、急性阑尾炎、肾及输尿管结石、腹腔内各种肿瘤、淋巴瘤压迫等；③常见妇科疾病如异位妊娠、黄体破裂、卵巢囊肿破裂、畸胎瘤蒂扭转、急性盆腔炎等；④常见儿科疾病如肠套叠；⑤常见血管性疾病如肠系膜上动脉栓塞综合征等。

临床病例十一（续）

主观资料（S）：患者，女性，26岁，因“下腹痛1天”来诊。

患者平素月经周期正常，7/30天，量中，2周前曾口服紧急避孕药1次，本次周期月经已延迟10天。

【问题2】根据该患者的病史，全科医生要重点做哪些体格检查？安排哪些辅助检查？

思路：根据患者为育龄女性，有口服紧急避孕药及停经现象，需要考虑异位妊娠可能，应重点观察生命体征是否稳定，检查腹部体征，并进行妇科检查，安排尿HCG及妇科超声，有条件可行阴道后穹隆穿刺。

临床病例十一（续）

客观资料（O）：

体温37.3℃，脉搏100次/分，呼吸25次/分，血压110/65mmHg。整个下腹轻压痛，无反跳痛，移动性浊音阴性。妇科检查：外阴已婚式；阴道畅，少量褐色分泌物；宫颈重度糜烂，宫口闭，宫颈举痛；宫体前位，饱满，轻度压痛；右附件增厚，轻压痛，左附件未及异常。尿HCG：阳性。阴道B超：子宫前位，大小约56mm×51mm×38mm，内膜厚约5mm，肌层回声尚匀，左卵巢大小约27mm×20mm，右附件区可探及33mm×21mm的混合回声。盆腔积液为32mm。

【问题3】根据该患者的客观资料，考虑患者的诊断是什么？社区全科医生应如何处理？

思路：根据该患者的病史及客观检查，考虑患者为异位妊娠破裂出血。目前患者生命体征平稳，社区全科医生应告知其风险，开放静脉通路，予以输液及心电监护，尽快将其转诊至上级医院进行处置。

（三）晕厥

由多种因素引起的脑部缺血、缺氧所致的一过性意识丧失，伴有肢体的肌张力消失，以致不能维持正常直立体位，称为晕厥（syncope）。此时各种反射仍然存在，意识丧失持续数秒或几分钟而能够自行恢复。大多数晕厥发作有前驱症状，表现为恶心、胸闷、头晕、面色苍白、出冷汗，此过程仅为数秒至1~2分钟，此时如患者立即平卧，片刻即能缓解。

临床病例十二

主观资料（S）：患者，女性，28岁，因“半小时前晕厥1次”来诊。

患者昨日淋雨后痛经加重，下腹部绞痛明显。半小时前站立时突然出现头晕、站立不稳，随后晕厥1次，无抽搐，无呼吸困难、牙关紧闭，无胸闷、胸痛，无大汗淋漓，无大小便失禁，30秒后自行恢复，无意识障碍。既往体健。

知识点

晕厥的分类

晕厥可分为四类。

1. 反射性晕厥（reflex syncope） 为最常见的临床类型，占各类型晕厥总数的 90%。是由血压调节、心率反射弧病损及自主神经功能不全导致的心排出量骤减、血压急剧下降所致。包括血管迷走性晕厥、颈动脉窦性晕厥、直立性低血压性晕厥、Shy-Drager 综合征、排尿性晕厥、吞咽性晕厥、舌咽神经痛性晕厥、咳嗽性晕厥、仰卧位低血压性晕厥等。

2. 心源性晕厥 运动诱发或卧位时出现的晕厥多提示为心源性晕厥。常易误诊为癫痫，应予注意。包括心律失常（阿-斯综合征、病态窦房结综合征、心房颤动、心动过速及房室传导阻滞）、Q-T 间期延长综合征、冠心病和心肌梗死、原发性肺动脉高压、左心房黏液瘤与左心房巨大血栓形成、主动脉狭窄、原发性心肌病、心脏压塞以及先天性心脏病。

3. 脑源性晕厥 原发或继发性脑部病变所致的晕厥。多由主动脉弓综合征、短暂性脑缺血发作、基底动脉型偏头痛、高血压脑病以及脑干病变（肿瘤、炎症、血管病、损伤）引起。

4. 其他 如哭泣性晕厥、过度换气综合征、低血糖晕厥、妊娠期晕厥、一氧化碳中毒性晕厥以及贫血性晕厥等。

【问题 1】如何对晕厥患者进行病情评估？

思路：晕厥的病情评估，包括三方面：①判断是否为晕厥；②明确晕厥病因；③评估危险分层。

晕厥的诊断主要是病因诊断，社区全科医生应通过病史、体格检查（包括直立位血压测量）、心电图检查、颈动脉杂音、颅内外动脉的检查对晕厥患者进行初步评估，作出倾向性诊断。

临床病例十二（续）

客观资料（O）：

体温 36.3℃，脉搏 76 次/分，呼吸 16 次/分，血压直立 110/60mmHg，卧位 116/64mmHg。神清，对答切题，皮肤黏膜无苍白，双肺呼吸音清，心率 76 次/分，律齐，未及杂音，神经系统检查无阳性体征发现。

【问题 2】该患者可能的诊断是什么？社区全科医生应如何处理？

思路：患者为年轻女性，既往体健，本次发病前有痛经，下腹痛明显，随后出现晕厥，短时间恢复，未遗留有后遗症，直立位与卧位血压无明显改变，神经系统检查无阳性体征，综合考虑患者血管迷走性晕厥的可能性大。

安排患者进行直立倾斜试验、24 小时动态血压等检查，必要时行头颅 CT 检查明确诊断。痛经疼痛剧烈时，可予以非甾体抗炎药镇痛治疗。教育患者在出现晕厥的前驱症状时，及时倚靠、平躺或坐下，避免摔伤。

知识点

晕厥的社区教育和预防

晕厥是一组疾病的共同症状，其预防比治疗更为重要，因为患者多在发病后或发病间期前来就诊，处理的重点在于寻找引起晕厥的病因及诱因，以利于对因治疗，防止再发。各种反射性晕厥平卧后多能迅速恢复，一般无需药物治疗；心源性晕厥应由专科医师对心脏病变进行治疗，酌情予以抗心律失常药物治疗或安装起搏器、心脏复律除颤器；脑源性晕厥重点在于对原发病的防治。

血管迷走性晕厥的预防在于避免精神紧张、恐吓、疲劳、站立过久、闷热环境等。对直立性低血压应鼓励患者加强体育锻炼，避免长期卧床和突然的体位变动，睡眠时头部抬高，忌用镇静药、安眠药等。咳嗽性晕厥应首先治疗呼吸道伴发病，消除咳嗽，并减少吸烟、受寒等诱发因素。排尿性晕厥的预防：避免膀胱潴尿过多，排尿时应避免屏气或取蹲位排尿。颈动脉窦性晕厥患者应避免衣领过高、过紧、过硬，转颈及仰视动作宜轻缓。

（四）中暑

人们在高温季节、高温环境、烈日暴晒下工作或活动后易引起体温调节功能紊乱、水电解质失衡及神经功能损害，即为中暑（heatstroke）。

临床病例十三

主观资料（S）：患者，男性，43岁，因“室外高温作业后出现头晕、乏力、意识模糊4小时”来诊。

患者在室外工地高温条件下作业4小时后出现头晕、乏力，伴恶心、呕吐数次，非喷射性呕吐，呕吐物为胃内容物，无呕血，自觉口渴明显，随后出现意识模糊，伴四肢抽搐，无晕厥，无腹痛、腹泻，无黑便，无胸闷、胸痛。

【问题1】该患者的初步诊断考虑是什么？

思路：患者中青年男性，既往体健，本次在高温环境长时间工作后发病，出现头晕、乏力，考虑中暑可能性大；患者虽有恶心、呕吐，但非喷射性，可初步排除中枢性呕吐，仍须进一步检查；患者有明显口渴，随后出现意识模糊等中枢神经系统受损表现，综合以上，初步考虑患者为中暑。

知识点

中暑的病因

对高温环境的适应能力不足是致病的主要原因。在高温环境下（如环境温度>32℃、湿度>60%）长时间工作或强体力劳动，又没有及时采取充分的防暑降温措施时，极易发生中暑。年老体弱、糖尿病患者、肥胖患者以及汗腺功能障碍患者（如先天性汗腺缺乏、系统性硬化症、全身性瘢痕形成等），在室温较高、通风不良、湿度较大的环境中，以及穿不透气的衣裤等也极易导致散热障碍，容易发生中暑。此外发热患者、甲状腺功能亢进症患者、应用某些药物（如苯丙胺、盐酸苯海索、氯氮平）等患者产热增加，在高温环境下也易发生中暑。

临床病例十三（续）

客观资料（O）：

体温41℃，脉搏120次/分，呼吸16次/分，血压100/60mmHg。意识模糊，双侧瞳孔等大等圆，对光反射迟钝，两肺呼吸音清，未闻及干、湿啰音，心率120次/分，律齐，未闻及杂音。

【问题2】如何对患者进行病情评估？针对该患者，社区全科医生应如何处理？

思路：可根据患者的临床症状、体征、实验室检查对患者进行病情评估。该患者有高热，已经出现意识模糊等中枢神经功能障碍，考虑为重症中暑，需要立即送到医院进行积极救治。

知识点

中暑的病情评估

阶段 1：先兆中暑。临床症状及体征包括：头晕、无力、大汗、口渴、头痛、注意力不集中、眼花、耳鸣、动作不协调等，伴或不伴体温升高。若脱离高温环境，转移到阴凉的地方，及时通风降温补充冷盐水，短时间就可以恢复。此阶段患者一般不需要转至医院就诊，现场救治即可。

阶段 2：轻症中暑。先兆中暑症状继续加重，并出现皮肤灼热、面色潮红或脱水（如四肢湿冷、面色苍白、血压下降、脉搏增快等）症状。采用和先兆中暑相同的处理方式，数小时内可恢复。此阶段患者需要医务人员进行详细的体格检查，避免漏诊，如有需要，即转至医院就诊。

阶段 3：重症中暑，包括热痉挛、热衰竭、热射病三大类型。临床症状及体征包括：中枢神经功能障碍，如意识丧失、抽搐等，同时可合并有横纹肌溶解、急性肾衰竭、急性肝损害、弥散性血管内凝血（DIC）等多脏器功能衰竭等表现，病情进展快，病死率高。此阶段患者需要立即送至医院进一步诊治。

（五）上消化道出血

社区诊所常能遇见因呕血和/或黑便就诊的患者，该症状即为上消化道出血（upper gastrointestinal hemorrhage）。出血部位在十二指肠悬韧带以上的消化道（以上的液体呈酸性，以下的液体则呈碱性），属上消化道出血，胃空肠吻合术后的空肠病变引起的出血亦属此范围之内。

出血量在 5~50ml 时可以出现大便隐血试验阳性或黑便；胃内储血量为 250~300ml，就可出现呕血；出血量在 500ml 以上者，称为大量出血。

临床病例十四

主观资料（S）：患者，男性，39 岁，因“黑便 2 日，呕血 1 次”来诊。

【问题 1】根据该患者的主诉，全科医生在病史采集时需要重点询问哪些？

思路 1：需要重点询问黑便及呕血的相关特点，黑便及呕血的次数、量、诱发与缓解因素、伴随症状等。

思路 2：需要询问重要的相关病史，有无消化性溃疡、肝硬化、酗酒、阿司匹林等药物应用史等。

知识点

上消化道出血的病因

上消化道出血的病因较为复杂，临床上以消化性溃疡、食管胃底静脉曲张破裂、急性胃黏膜病变和胃癌最为常见。剧烈呕吐、情绪不安、酗酒、饮食失调、疲劳过度、受寒、感染及使用肾上腺皮质激素、水杨酸类药物或非甾体类抗炎药等常为其诱发因素。

临床病例十四（续）

客观资料（O）：

体温 37℃，脉搏 100 次/分，呼吸 16 次/分，血压 85/60mmHg。神志清，情绪平稳，精神萎靡。两肺呼吸音清，未及闻干、湿啰音，心率 100 次/分，律齐，未闻及杂音。腹软，上腹部轻压痛，无反跳痛、肌紧张。

【问题 2】如何对该患者进行病情评估？社区全科医生应如何处理？

思路：可根据患者的临床症状、体征、实验室检查对患者进行病情评估，包括三个方面：①判断是否为消化道出血及出血部位；②明确消化道出血的病因；③评估出血严重程度。

在本例病例中，患者有黑便及呕血，考虑为上消化道出血，目前有精神萎靡、心率偏快、血压较低，

考虑存在失血性休克，应立即开放静脉通道，监测生命体征，尽快转诊到上级医院。

知识点

上消化道出血的紧急评估

对患者的意识、气道、呼吸和循环四个方面进行紧急评估。

1. 意识评估　首先判断意识，当患者存在意识障碍，提示严重失血，也是误吸的高危因素。
2. 气道评估　评估气道通畅性及梗阻的风险。
3. 呼吸评估　评估呼吸的频率、节律、用力程度及血氧饱和度。
4. 循环评估　监测心率、血压、尿量及末梢灌注情况。

存在活动性出血、循环衰竭、呼吸衰竭、意识障碍、误吸或格拉斯哥-布拉奇福德评分（GBS）>1 中任意一项，应考虑为危险性急性上消化道出血。

知识点

上消化道出血的社区教育和预防

1. 开展健康宣教，提高人群就医、服药的依从性。尽量避免和减少使用甾体类和非甾体抗炎药，对必须长期服用者，建议加用胃黏膜保护剂。
2. 提倡分食制饮食，减少人群的幽门螺杆菌感染率，严格掌握根除治疗的指征和方法。
3. 溃疡病患者及有溃疡病家族史者，秋冬和冬春之交加强个人保健，注意保暖。忌粗糙硬食，少食生冷、油煎、酸辣等刺激性食物，避免饮酒，尤其是烈性酒。
4. 防治病毒性肝炎，肝硬化患者宜早期治疗、定期随访，避免应用损伤肝功能的药物。

四、其他

（一）药物过敏反应

药物过敏反应（drug anaphylaxis）又称药物反应（drug reaction），是指药物通过各种途径进入人体后，引起器官和组织的反应。其中以药疹（drug eruption）或药物性皮炎（dermatitis medicamentosa）最为常见。

临床病例十五

主观资料（S）：患者，女性，56 岁，因“服用头孢拉定 10 分钟后出现皮疹伴面色苍白”来诊。

患者 10 分钟前因牙痛服用头孢拉定后，出现全身皮肤瘙痒、发红，还有多处风团样丘疹，伴有面色苍白及冷汗。患者近 1 周内未饮酒。

客观资料（O）：神志尚清，面色苍白，大汗，四肢厥冷，口唇青紫，血压 80/50mmHg，心率 52 次/分，律齐。

【问题 1】该患者的初步诊断考虑是什么？

思路：头孢拉定是第一代头孢菌素，该患者在服用头孢拉定后，迅速出现皮疹、面色苍白、血压下降、口唇青紫，结合患者近期未饮酒，可排除双硫仑样反应，因此，考虑患者为过敏性休克。

【问题 2】对于该患者，全科医生应如何快速处理？

思路：该患者考虑为过敏性休克，应立即进行急救：①患者取平卧位，注意保暖。②中、高流量吸氧。③0.1% 肾上腺素 0.3ml，皮下注射；重症者给予 0.5ml 加入 10ml 生理盐水中，缓慢静脉注射。18%~35% 有过敏征象的患者在首次注射肾上腺素后症状未缓解或继续发展，应考虑到过敏反应诊断有误，此时再用肾上腺素则存在潜在危害，建议全科医生寻求更高级的医疗救助；但特殊情况下，得不到更高级的医疗救助而患者症状持续，可以考虑给予第二次剂量的肾上腺素。④地塞米松 5~10mg，

静脉推注；或注射用氢化可的松琥珀酸钠 200mg 加入 5%~10% 葡萄糖 100ml 静脉滴注。⑤其他抗过敏的药物：如苯海拉明、葡萄糖酸钙等。⑥若血压持续不升，可加用血管活性药物，如多巴胺等；⑦心跳、呼吸骤停者即刻予以心肺复苏。

（二）低血糖症

对于非糖尿病患者，血糖 <2.8mmol/L；接受药物治疗的糖尿病患者，血糖≤3.9mmol/L，即属低血糖症（hypoglycemia）。

临床病例十六

主观资料（S）：患者，女性，62 岁，因“心悸伴冷汗 20 分钟”来诊。

患者 20 分钟前出现心悸伴冷汗，追问病史，患者有糖尿病病史 10 余年，口服格列齐特缓释片 60mg 每日 1 次，近期因情绪欠佳，食欲较差，今晨服用格列齐特后未曾进餐。

客观资料（O）：神志尚清，面色苍白，大汗，血压 116/78mmHg，心率 97 次/分，律齐。指尖血糖 3.0mmol/L。心电图提示正常心电图。

【问题 1】该患者的初步诊断考虑是什么？

思路：患者有糖尿病病史，近期食欲较差，今晨口服降糖药后未曾进餐，指尖血糖 3.0mmol/L，因此，考虑患者为低血糖症。

【问题 2】对于该患者，全科医生应如何快速处理？

思路：患者为低血糖症，应立即进行抢救处理，该患者神志尚清，可嘱患者口服 15~20g 糖类食物（葡萄糖为佳），每 15 分钟监测血糖 1 次，若血糖仍≤3.9mmol/L，可再给予 15g 葡萄糖；若血糖 >3.9mmol/L，但距下一次就餐时间 >1 小时，给予含淀粉或蛋白质食物。

知识点

低血糖症的临床表现及病因

低血糖症的临床表现与血糖水平及血糖下降速度有关，可表现为交感神经兴奋（如心悸、冷汗、饥饿感等）和中枢神经症状（如神智改变、认知障碍、抽搐和昏迷）。须注意，老年人发生低血糖时，常表现为行为异常或其他非典型症状。夜间低血糖常难以发现和及时处理，有些患者屡发低血糖后，可表现为无先兆症状的低血糖昏迷。

社区医疗机构中，引起低血糖的常见原因有：①糖尿病患者应用过量的降糖药物或在未进食状态下进行降糖治疗；②功能性低血糖；③空腹或长期饮食补充不足，摄入食物过少；④胰岛 β 细胞瘤等疾病。

（方宁远）

思考题：

1. 简述院外 BLS 的复苏方法。
2. 如何进行高质量的胸外按压？
3. 如何进行多发性创伤现场的伤情分类？

思考题解题思路　本章目标测试　本章思维导图